ARTHUR OUDEYER

ISAE-Supaero, Cursus Ingénieur



@ arthur.oudeyerpro@gmail.com | Webpage | Linkedin | Toulouse, FRANCE

MON PROJET

Actuellement en cursus ingénieur à l'ISAE-Supaero (Toulouse), je suis passionné par *l'informatique* et *l'intelligence artificielle,* et leurs applications dans *l'aérospatial* et la modélisation des phénomènes physiques et biologiques. Je me dirige vers la recherche ou l'ingénierie dans ces domaines.

EXPERIENCE

- **RITMO Université d'Oslo** - ***Mars à Juillet 2026 - Stage Recherche***
  Utilisation des similarités à des organismes vivants en tant que critère d'optimisation pour les **algorithmes de qualité-diversité** dans la **recherche de morphologies et de mouvements robotiques, supervisé par** *Kyrre Glette*
  Artificial Intelligence - Novelty Search - Morphology & Motion
- **Sabena technics** - ***Juin-Juillet 2025 - Stage Ouvrier***
  Assistance technique sur A300-600 ST sur piste
- **Valemo** - ***Juin 2021 - Observation***
  Installation et Gestion de **Parcs Eoliens et Photovoltaïques**, Centre de contrôle, découverte de la gestion d'un réseau d'énergie
- **Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse** - ***Juin 2021 - Suivi d'un chercheur***
  Contrôle des écoulements, instabilités des couches limites, découverte de l'IMFT et de ses chercheurs en **mécanique des fluides**
- **Dronisos** - ***Juillet 2020 - Observation***
  Développement de **flottes de drones** et création de spectacles, test de synchronisation, **simulation**
- **Aérocampus Aquitaine** - ***Juin 2019 - Observation***
  Découverte des pôles de Formations Mécaniques et Avioniques

FORMATION

- **ISAE-SUPAERO** ***(Toulouse, France)***
  2024-2026 - **Cursus Ingénieur Généraliste**
  Mécanique des Fluides - Informatique - Aérodynamique
  Système Embarqué - Automatique - Mécanique
  Mathématiques - Thermodynamique - Electronique
- **Classe Préparatoire Lycée Saint-Louis** ***(Paris)***
  2022-2024 - MP2I, PSI
  Préparation au **concours scientifiques CPGE**
  Algèbre - Analyse - Informatique - Physique
- **Lycée Français Stanislas** ***(Montréal)*** **- Terminale**
  2021 - **Bac mention Très Bien** *(Mathématique, Physique, Informatique)*

COMPETENCES

Techniques :

- **Frameworks / Languages** : Python *(Avancé)*, Scikit-learn, C/C++, Java, RaspberryPI, Arduino, ESP32, Teensy, Pygame, PlatformIO, PyPlot, Linux, ROS
- **Outils / logiciels** : Git, Make, Docker, VScode, Pycharm, Ableton Live, Fusion 3D, OBS
- **Manuel :** Impression 3D, Electronique, Travail du bois, Découpe laser, modélisme

Coordination et Projet :

- Président du *club de robotique de Supaéro* (2025-26), j'ai coordonné une équipe de 20 étudiants pour l'entière conception de robots autonome et leur participation à la Coupe de France de Robotique.

Langues :

- Français *(Natif)*, Anglais *(**TOEFL** - C1)*, Espagnol *(B2)*

INTERÊTS Scientifiques

- **Clubs Sciences** :
  - Robotik ISAE-Supaero (Président 2025-26), *coupe de France de Robotique* (2024-2025, 2025-2026)
  - StanRobotix (*concours First Robotics*) (Lycée Stanislas, 2021)
  - Club Maths+ (Lycée, 2020)
  - Club Technologie (Autonomous Martian Rover, *concours CGénial*) (Collège, 2016-2019)
- **Participation :** Concours Général de Mathématiques (2022), Finaliste concours Alkindi (Cryptologie, 2019)
- **Aéromodélisme** : conception et création, mécanique et électronique de modèle RC
- **Projets et Animations Pédagogiques :** *(Voir **webpage**)*
  - Atelier autour des robots pour collégiens / lycéens
  - Conception d'un atelier sur les drones et leur programmation pour des 1ère NSI

INTERÊTS Culturels

- **Musique :** Musique assistées par ordinateur (MAO)
- **Workshop arts-plastiques :** dessin, peinture (2025)
- **Sport :** Tennis, Breakdance, Triathlon, Ultimate

Projets Personnels

Les projets informatiques sont une opportunité *d'explorer*, de *découvrir* et de me *perfectionner* dans de nombreux domaines différents.

Détails : **Webpage**
Projects Videos Demo

IA pour la science :

- Algorithme Evolutionnaire (**Automate Cellulaire**, Walking Creature via Machine Learning)
- Réseaux de Neurones (**Prédictions de trajectoire d'avion en papier** à partir de vidéos)

Moteur Physique :

- Mécaniques Newtoniennes (Simulation Celeste, Springs)
- Verlet Integration (**Particle Base 2D Engine**)

Biologie et Terrain :

- Comportement (Fourmis, Banc de Poisson)
- Simulation de Vie (**Particle Life**)
- Générateur de Terrain (Map Generator)
- Simulateur de Gaz (Particule interaction)

Jeux :

- Arcade (see *Space Frontier*, Sky Fighter, FPS Jet, Mini Racer)
- Simulation (F1 Simulator engineer data simulation)
- Platformers (Platformer, MissionZ)

Images :

- Image Fourier Compression (DFT)
- 3D object renderer

Web :

- Live Tennis score web scrapper on RaspberryPI